

Componentes das instalações solares térmicas

Neste documento são analisadas as principais características físicas e funcionais dos diferentes componentes de uma instalação solar térmica para água quente sanitária.

CAPTADOR

Os parâmetros fundamentais que caracterizam seu funcionamento são os fatores de ganho e de perda que conformam seu rendimento térmico. Também devem ser considerados outros fatores importantes que caracterizam o captador solar:

- Durabilidade.
- Facilidade de montagem e transporte.
- Fiabilidade, garantia e serviço pós-venda do fabricante.

A disponibilidade dos ensaios de rendimento e durabilidade por entidades reconhecidas, assim como de certificados de homologação, proporciona uma maior confiabilidade do produto. Em alguns países já foram baixadas disposições normativas sobre fabricação, rendimentos e ensaios sobre coletores solares.

Além da homologação, existem requisitos a serem cumpridos pelos captadores nas Especificações Técnicas. Em linhas gerais, eles podem ser:

1. O material da cobertura transparente deve ser vidro normal ou temperado (para evitar degradações) e de espessura não inferior a 3 mm (para evitar quebras).
2. Distância entre o absorvedor e a cobertura transparente de entre 2 e 4 cm.
3. O material do absorvedor será metálico de cobre. Com isso pretende-se evitar o uso indiscriminado de materiais plásticos.
4. O captador terá um orifício de ventilação de diâmetro não inferior a 4 mm, localizado na parte inferior para que possam ser eliminadas as acumulações de água. Isso deve ser feito de forma a não afetar o isolamento.
5. Não poderão ser utilizados captadores de mais de um vidro. A utilização de mais de uma cobertura encarece os captadores e não fornece maiores vantagens.
6. A carcaça dá rigidez ao conjunto e deve-se evitar a presença da água no interior.

Esse é um dos maiores problemas já que podem se produzir condensações sob o cristal, encharcar o isolamento e corroer o absorvedor.

Vidro de espessura >3 mm e transmissividade $>0,8$

Absorvedor metálico de cobre

Separação entre 2 e 4 cm.

Orifício de drenagem e ventilação (diâmetro >4 mm)

Perda de carga do circuito hidráulico <1 mca para 1 l/mm²

Durabilidade e fiabilidade.

A durabilidade dos captadores solares é um fator decisivo na sua seleção, especialmente se quisermos que durem, no mínimo, 20 anos. Hoje em dia, conta-se com informação e experiência suficientes sobre o tema e existem no mercado captadores plenamente confiáveis. Antigamente, as falhas de muitas instalações tinham sua origem em captadores mal construídos ou mal instalados; pode ocorrer, portanto, que instalações com captadores completamente fiáveis falhem se o desenho ou a montagem não for correto.

As principais causas de falha dos captadores podem ser:

- Entrada de água no interior do captador.
- Degradação do tratamento do absorvedor (que pode ser evitada utilizando lâminas de cobre).
- Corrosão do absorvedor (igual ao anterior).
- Degradação e quebra da cobertura.
- Degradação dos materiais isolantes.
- Degradação do material das juntas, vedações e uniões.

ACUMULADOR.

São do mesmo tipo que os utilizados para produção de água quente sanitária em sistemas convencionais.

Desenho

O desenho dos depósitos deve levar em conta os seguintes aspectos:

- Forma e disposição do depósito.
- Resistência do conjunto à máxima pressão e temperatura.
- Tratamento interno de materiais em contato com água para banho.
- Isolamento e proteção para evitar perdas de calor.
- Situação de conexões de entrada e saída.
- Medidas para favorecer a estratificação e evitar a mistura de água fria com quente.
- Previsão de corrosões e degradações.

Os principais problemas encontrados no funcionamento dos depósitos acumuladores de água quente são:

- Mermas de rendimento por excessivas perdas de calor, geradas por um isolamento defeituoso ou por fluxo inverso durante a noite.
- Perdas de rendimento pelo surgimento de caminhos preferentes do fluido, motivadas por um desenho defeituoso das conexões de entrada e saída.
- Degradação do tratamento de proteção interior e perfuração do tanque por corrosões das paredes internas.

Corrosões e degradações.

Os principais problemas de corrosão ocorrem por efeito do excesso de temperatura, a presença de pares galvânicos e pelo oxigênio e sais dissolvidos na água.

O excesso de temperatura é difícil de prever em instalações por termosifão; portanto é recomendado utilizar desenhos superiores a 70 ou 80 litros por metro quadrado de captador.

Funcionamento.

Os fatores que mais afetam o funcionamento de um acumulador solar são os seguintes:

Estratificação.

É a distribuição vertical de temperaturas da água quente que favorece o rendimento. A estratificação é aumentada utilizando depósitos verticais e evitando as misturas no interior durante o processo de esquentamento.

Circulação interior.

É preciso prestar especial atenção ao desenho das conexões de entrada e saída do acumulador.

Perdas de calor.

Devem-se isolar adequadamente.

Mistura.

Gera-se pela alta velocidade da água ao entrar e/ou sair do depósito e sempre prejudica as prestações da instalação.

TROCADOR

É utilizado para evitar incrustações calcárias em captadores, para eliminar possíveis problemas de corrosão, para permitir o uso de anticongelante como sistema antigelo ou para usar coletores com pressão de trabalho inferior à rede.

Tipos de trocadores.

Os habitualmente utilizados e incorporados ao acumulador são os seguintes:

- Trocadores submergidos no interior do depósito, serpentina, grampo e anular.
- Trocadores de calor constituídos por uma dupla envolvente do depósito.

Caracterização funcional.

Os trocadores de calor ficam caracterizados pela potência térmica, sua efetividade (ou rendimento térmico) e a perda de carga. Para os trocadores incorporados no depósito, os fatores de potência térmica e rendimento geralmente são utilizados de forma global e transformados em metros quadrados de superfície útil de troca.

A superfície útil de troca representa a superfície total do trocador que está em contato com a água do acumulador. Para definir um parâmetro que permita comparar diferentes desenhos, costuma-se referir por metro quadrado de superfície de captação. Valores normalmente utilizados costumam estar compreendidos entre 0,25 e 0,40.

BOMBA CIRCULADORA

A bomba circuladora é utilizada nas instalações de circulação forçada para produzir o movimento do fluido entre captadores e acumulador.

Condições de funcionamento.

As bombas se caracterizam pelas condições de funcionamento representadas, para um determinado fluido de trabalho, pelo caudal volumétrico e a altura de impulsão ou manométrica.

Instalação.

As bombas em linha serão instaladas com o eixo de rotação horizontal e com espaço suficiente para que o conjunto motor-roda possa ser facilmente desmontado. As tubulações conectadas às bombas em linha serão suportadas em correspondência dos arredores das bombas. O diâmetro das tubulações de acoplamento não poderá ser nunca inferior ao diâmetro da boca de aspiração da bomba. As válvulas de retenção estarão localizadas na tubulação de impulsão da bomba.

COMPONENTES DO CIRCUITO HIDRÁULICO.

Para o desenho do circuito hidráulico devem ser levadas em conta as ações às quais ele estará submetido e as condições mais desfavoráveis que podem ocorrer para, após definido o tipo de fluido de trabalho que vai ser utilizado, determinar os componentes e materiais mais adequados.

É preciso não esquecer que ao ter em uma instalação de energia solar elementos do circuito

hidráulico, como são os captadores, trocadores de calor, acumuladores, etc., construídos de materiais diferentes, os que se devem usar nos circuitos têm de ser compatíveis com aqueles e também com o fluido de trabalho. Se isso não for possível, devem ser tomadas precauções, tanto no que diz respeito à montagem dos elementos entre si, quanto ao tratamento do fluido.

Tubulações.

Montagem. Serão instaladas o mais perto possível dos paramentos, deixando o espaço necessário para manipular o isolamento, válvulas, etc. A instalação das tubulações de cobre será realizada levando em conta as mesmas normas que em qualquer obra de encanamento.

As conexões dos equipamentos a redes de tubulações serão feitas sempre de forma que a tubulação não transmita nenhum esforço mecânico ao equipamento, devido ao próprio peso, nem o equipamento à tubulação, devido a vibrações. As conexões deverão ser facilmente desmontáveis por meios de acoplamento por flanges ou roscadas, a fim de facilitar o acesso ao equipamento em caso de substituição ou conserto. Os elementos acessórios do equipamento, como válvulas de regulação, instrumentos de medida e controle, etc. deverão ser instalados antes da parte desmontável da união para a rede de distribuição.

Nos circuitos fechados são criados pontos altos devido ao traçado do circuito (extremidades finais de colunas e conexões de unidades terminais) ou às pendentes mencionadas no parágrafo anterior. Para eliminar o ar do circuito, de forma manual ou automática, será colocado em todos os pontos altos um purgador. Os purgadores automáticos serão do tipo de flutuador, adequados para a pressão do circuito. Os purgadores deverão ser acessíveis e deve ser visível a saída da mistura ar-água.

As dilatações que sofrem as tubulações ao variar a temperatura do fluido devem ser compensadas a fim de evitar quebras nos pontos mais fracos, que costumam ser as uniões entre tubulações e equipamentos, onde geralmente se concentram os esforços de dilatação e contração. Nos traçados de tubulações de grande longitude, horizontais ou verticais, serão compensados os movimentos de tubulações mediante dilatadores axiais.

Isolamento.

As tubulações, depósitos e acessórios hidráulicos de uma instalação solar térmica mantêm temperaturas superiores ao ambiente durante o funcionamento, perdendo calor por condução através das uniões do sistema de aterramento e por convecção e radiação ao ambiente. As perdas por radiação são, em geral, pequenas e as de convecção são as mais importantes. As perdas de calor são causa importante de redução do rendimento e obrigam a isolar a instalação com o propósito de minimizá-las. Para os sistemas pequenos são recomendados, técnica e economicamente, os depósitos isolados em fábrica com espuma de poliuretano e proteção final metálica ou de material plástico.

Expansão e segurança

Para absorver a dilatação da água no circuito primário são empregados os seguintes procedimentos:

- Em sistemas fechados são utilizados vasos de expansão de membrana pressurizados por nitrogênio ou ar.
- Em sistemas abertos são utilizados vasos de expansão do tipo abertos, instalados em local elevado e que podem servir como sistema de alimentação e como purga de ar.

É de grande importância a montagem de válvulas de segurança nos circuitos pressurizados.

Válvulas.

As válvulas são identificadas pelas seguintes características funcionais:

- Caudal dependente da superfície livre de passagem.
- Perda de pressão a obturador aberto, dependente da forma de passagem do fluido.
- Hermeticidade da válvula a obturador fechado ou pressão diferencial máxima, que depende do tipo de fechamento e dos materiais empregados.
- Pressão máxima de serviço, que depende do material do corpo de válvula, das dimensões e da espessura do material.
- O tipo e diâmetro das conexões, por rosca, flanges ou solda.

A escolha das válvulas será realizada de acordo com a função que desempenham e as condições extremas de funcionamento (pressão e temperatura):

- Isolamento: válvulas de esfera.
- Equilíbrio de circuitos: válvulas de assento.
- Esvaziamento: válvulas de esfera ou macho.
- Enchimento: válvulas de esfera.
- Purga de ar: válvulas de esfera ou macho.
- Segurança: válvulas de mola.
- Retenção: válvulas de disco ou de “placeta”.

Não será permitido o uso das válvulas de comporta. Será limitado o uso das válvulas para o equilíbrio dos circuitos, devendo-se conceber circuitos de por si equilibrados na fase de desenho.

OUTROS ELEMENTOS.

Purga de ar

É preciso prestar especial atenção a impedir a formação de bolsas de ar “capturadas” no circuito que impeçam a circulação. Nesse sentido, tem de se levar em consideração:

- Evitar a formação de sifões.
- Colocar purgadores de ar nas áreas altas.

- Montar as bombas em trechos verticais, de forma que se impeça a formação de bolsas de ar no interior das mesmas.
- Não baixar a velocidade de circulação de tubulações de 0,6 m/sg.
- Nos circuitos fechados, montar o vaso de expansão na entrada da bomba.
- Manter uma pressão mínima o ponto mais alto de 1,5 kg/cm².

Esvaziamento

Devem ser colocadas conduções de drenagem nos pontos mais baixos da instalação, de forma que seja possível o esvaziamento total ou parcial das zonas que se configurem na instalação.

Enchimento

Os sistemas fechados devem incorporar um sistema de enchimento automático ou manual que permita encher o circuito e mantê-lo pressurizado. É conveniente que o enchimento seja realizado pela parte inferior do circuito, de forma a evitar a formação de bolsas de ar retidas durante o enchimento. Os sistemas que requerem anticongelante devem incluir um sistema que permita o recheado manual do anticongelante.

EQUIPAMENTOS DE MEDIDA

Os elementos de medida que incorpora uma instalação proporcionam a informação suficiente para que o usuário conheça o estado de funcionamento da instalação. Os mais utilizados nas pequenas instalações solares são:

- Manômetro de esfera com escala graduada de 0 a 4 ou 6 kg/cm², que permite medir a pressão do circuito fechado para verificar o enchimento do circuito e o funcionamento do sistema de expansão.
- Termômetro de esfera com escala graduada de 0 a 60, 80 ou 120°C para medir a temperatura em circuitos e/ou em acumulador.

Cada vez são mais utilizados os termômetros analógicos ou digitais que permitem medir a distância e com maior precisão.

EQUIPAMENTOS DE ENERGIA AUXILIAR.

O sistema de energia auxiliar deve ser desenhado e calculado para abastecer a demanda completa de água quente e, nesse sentido, deve ser considerado como um sistema convencional de aquecimento de água. Seu acoplamento a uma instalação solar exige levar em consideração os seguintes aspectos:

- A temperatura de saída do acumulador solar pode variar em uma ampla margem.
- O sistema de aquecimento auxiliar não deve interferir no processo de aproveitamento da radiação solar.

- Deve ser otimizado o acoplamento para conseguir o máximo rendimento do conjunto.

Para isso é preciso que a água, no sentido de circulação, seja aquecida primeiro no acumulador solar e que depois passe pelo sistema auxiliar antes de ser consumida.

EQUIPAMENTOS DE REGULAÇÃO E CONTROLE

Em instalações com circulação forçada, é utilizado o controle diferencial de temperaturas para ativar a bomba em função das temperaturas de saída de coletores e do acumulador. Em nenhum caso as bombas estarão em funcionamento com diferenças de temperaturas menores a 2°C nem paradas com diferenças superiores a 7°C. O sistema de controle incluirá sinalizações luminosas da alimentação do sistema do funcionamento de bombas. A faixa de temperatura ambiente de funcionamento do sistema de controle será, como mínimo, entre -10 e 50°C.

No desenho da instalação deve se ter cuidado na localização de sondas de forma que se detectem exatamente as temperaturas que se desejam, instalando-se os sensores no interior de bainhas e se evitando as tubulações separadas da saída dos captadores e as áreas de estancamento nos depósitos.